

02

저항의 연결과 전기 에너지

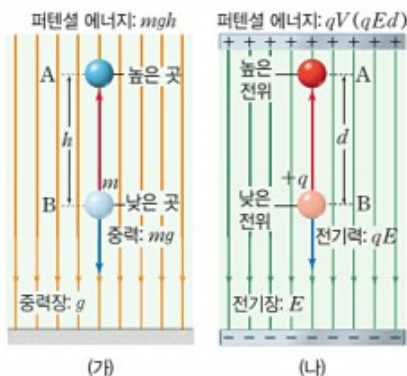
학습 Point 전위와 전위차 > 전류 > 옴의 법칙과 저항 > 저항의 연결 방법에 따른 소비 전력

1 전위와 전위차

전기 회로에 전류가 흐르게 하기 위해서는 전하가 이동할 수 있도록 전기 에너지를 공급해 주어야 하는데, 이때 회로에 전기 에너지를 공급해 주는 장치를 전원이라고 한다. 물펌프가 수로에서 물의 높이차를 만들어 주는 것처럼 전원은 전기 회로에서 전위차를 만들어 준다.

1. 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지

그림 (가)와 같이 중력장 내에서 질량이 m 인 물체를 높이 h 만큼 들어올리기 위해서는 중력에 대하여 mgh 만큼의 일을 해 주어야 한다. 이때 B점에 있는 물체를 A점까지 이동시키기 위해 외부에서 한 일만큼 A점에서 물체는 중력 퍼텐셜 에너지를 갖게 되고, A점에서 다시 B점으로 이동할 때 중력은 물체에 일을 하게 된다. 그림 (나)와 같이 전기장 내에서도 전하량이 $+q$ 인 전하를 전기장과 반대 방향으로 거리 d 만큼



▲ 중력장과 전기장 내에서의 퍼텐셜 에너지 비교

이동시키기 위해서는 전기력에 대하여 qEd 만큼의 일을 해 주어야 한다. 이때 B점에 있는 전하를 A점까지 이동시키기 위해 외부에서 한 일만큼 A점에서 전하는 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지를 갖게 된다. 즉, A점에서는 B점보다 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지가 높다.

2. 전위

(1) **전위:** 전기장 내에서 단위 양전하($+1\text{ C}$)가 가지는 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지를 전위라고 한다. 이는 전기장 내에서 기준점으로부터 어떤 한 지점까지 단위 양전하($+1\text{ C}$)를 이동시키는 데 필요한 일과 같다.

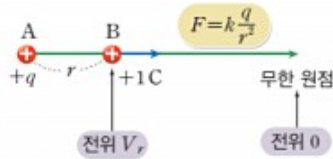
① **전위의 기준점:** 전위의 기준점은 중력장에서와 같이 임의로 선택할 수 있으며, 기준이 되는 점의 전위를 0으로 정한다. 따라서 기준점이 달라지면 각 지점의 전위는 달라지게 된다. 이론상으로는 대전체에서 무한히 멀리 떨어진 점(무한 원점)을 기준점으로 하지만, 실용적으로는 지면 또는 도체면을 기준점으로 정한다.

② **전하와 전기력:** (+)전하는 전위가 높은 곳에서 낮은 곳으로 전기력을 받고, (-)전하는 전위가 낮은 곳에서 높은 곳으로 전기력을 받는다.

기전력

전하의 흐름을 일정하게 유지시켜 주는 능력을 기전력이라고 하며, 전지나 발전기 등과 같이 기전력을 공급하는 장치를 전원이 라고 한다. 전원은 전하의 흐름을 일정하게 유지시켜 주기 위해 전하에 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지를 공급해 준다.

(2) **점전하에 의한 전위:** 그림과 같이 전하량이 $+q$ 인 점전하 A로부터 거리 r 만큼 떨어진 지점에 전하량이 $+1\text{ C}$ 인 점전하 B를 놓으면 B는 전기력을 받아 멀어진다. 이때 B는 속력이 빨라지므로 운동 에너지는 증가하지만, 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지는 감소한다. 또 A로부터 무한히 멀리 떨어진 지점에서 전기력은 0이 되므로 무한 원점을 전위의 기준점으로 하고, A로부터 r 만큼 떨어진 지점의 전위를 V_r 라고 하면, V_r 는 B를 무한 원점에서 r 인 지점까지 이동시키는 데 필요한 일 W 와 같다. 쿨롱 법칙에 의해 r 만큼 떨어진 지점에서 B가 받는 전기력 $F = k \frac{q \cdot 1}{r^2} = k \frac{q}{r^2}$ 이므로, W 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.



▲ 점전하에 의한 전기력과 전위

$W = \int_{\infty}^r -F \cdot dr = \int_{\infty}^r k \frac{q}{r^2} \cdot dr = k \frac{q}{r}$

따라서 V_r 는 다음과 같다.

$$V_r = k \frac{q}{r}$$

이때 A로부터 r 만큼 떨어진 지점은 원 모양으로 나타나므로, 반지름이 r 인 원 위의 점들은 전위가 모두 같다.

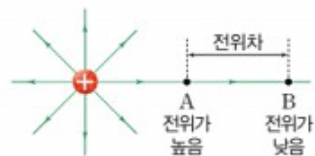
(3) **여러 개의 점전하에 의한 전위:** 전위는 스칼라량이므로, 여러 개의 점전하가 만드는 전위를 구하기 위해서는 각각의 점전하가 만드는 전위를 구하여 더해야 한다. 즉, 전기장 내에서 전하량이 각각 $q_1, q_2, q_3, \dots, q_n$ 인 점전하로부터 거리가 각각 $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$ 만큼 떨어진 한 지점의 전위를 V 라고 하면, V 는 다음과 같다.

$$V = k \frac{q_1}{r_1} + k \frac{q_2}{r_2} + k \frac{q_3}{r_3} + \dots + k \frac{q_n}{r_n} = \sum_{i=1}^n k \frac{q_i}{r_i}$$

3. 전위차

(1) **전위차:** 전기장 내에서 두 지점 사이의 전위의 차이를 전위차 또는 전압이라고 한다. 전기장 내에서 한 지점의 전위는 기준점에 따라 다르지만, 두 지점 사이의 전위차는 기준점에 상관없이 일정하다.

(2) **점전하 주위에서의 전위차:** 그림과 같이 단위 양전하($+1\text{ C}$)를 무한 원점에서 B점까지 이동시키는 것보다 A점까지 이동시키는 데 더 많은 일을 필요로 한다. 즉, (+)전하에 가까운 A점이 B점보다 전위가 높다. 이때 전하량이 $+q$ 인 전하를 B점에서 A점까지 이동시키는 데 W 만큼의 일을 했다면, A점과 B점 사이의 전위차 V 는 다음과 같다.



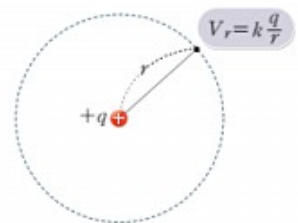
▲ (+)전하 주위에서의 전위차

$$V = \frac{W}{q} \text{ (단위: V)}$$

전위차의 단위로는 V(볼트)를 사용하며, 한 지점에서 어떤 한 지점까지 전하량이 $+1\text{ C}$ 인 전하를 이동시키는 데 1 J의 일이 필요할 때 두 지점 사이의 전위차를 1 V라고 한다.

$$1\text{ V} = 1\text{ J/C}$$

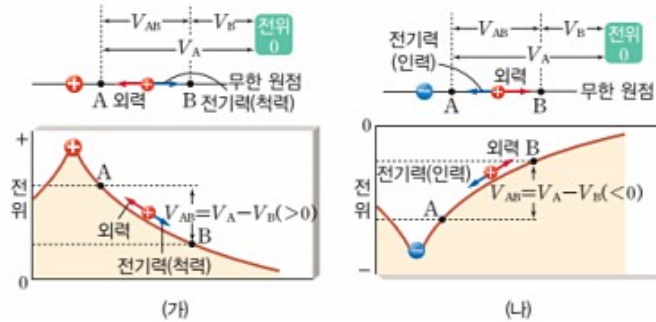
점전하에 의한 전위



전기력에 의한 퍼텐셜 에너지 차이와 전위차
균일한 전기장 내에서 두 지점의 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지 차이는 전하에 따라 달라지지만, 전위차는 전하로 단위 양전하($+1\text{ C}$)를 사용한 값이므로, 항상 일정하다.

전위와 전위차의 단위
전위의 단위도 전위차와 같은 V(볼트)를 사용한다.

(3) **전위차와 일:** 그림 (가)는 산 꼭대기로 물건을 운반할 때처럼 전기장 내에서 (+)전하를 전위가 높은 곳으로 이동시키는 모습을 나타낸 것으로, 이때 외력이 하는 일은 (+)이다. 그림 (나)는 골짜기로 물건을 운반할 때처럼 전기장 내에서 (+)전하를 전위가 낮은 곳으로 이동시키는 모습을 나타낸 것으로, 이때 외력이 하는 일은 (-)이다.



▲ 전기장 내에서 (+)전하를 이동시키는 데 필요한 일

① **전위차와 일:** 전기장 내에서 전위차가 V 인 두 지점 사이에서 전하량이 $+1\text{ C}$ 인 전하를 이동시키는 데 $V(\text{J})$ 의 일이 필요하다. 따라서 전위차가 V 인 두 지점 사이에서 전하량이 q 인 전하를 이동시키는 데 필요한 일 W 는 다음과 같다.

$$W = qV \quad (\text{단위: J})$$

② **전기력이 한 일:** 전하량이 $+q$ 인 전하를 전위가 높은 곳에서 가만히 놓으면 전하는 전기력을 받아 전위가 낮은 곳으로 이동한다. 이때 전기력이 한 일 $W = qV$ 가 전하의 운동 에너지로 전환된다. 따라서 전하의 속력이 0에서 v 로 되었다면 다음과 같은 관계가 성립한다.



$$qV = \frac{1}{2}mv^2$$

전하의 종류와 일

(+)전하는 전위가 높은 곳에서 낮은 곳으로 스스로 이동하지만, (-)전하는 전위가 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동할 때 외부에서 일을 해 주어야 한다.

전자 볼트(eV)

전자나 양성자 등을 다루는 미시 세계에서 에너지의 단위로 J를 사용하기에는 에너지가 너무 작다. 따라서 전위차가 1 V인 두 지점 사이에서 기본 전하 e 를 이동시키는 데 필요한 일을 1 eV로 정하여 일 또는 에너지의 단위로 사용한다.

$$1\text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19}\text{ C} \times 1\text{ V} = 1.6 \times 10^{-19}\text{ J}$$

예제

그림과 같이 전하량이 Q 인 점전하 A로부터 거리 $2r$ 만큼 떨어진 a점을 질량이 m , 전하량이 q 인 점전하 B가 v 의 속력으로 통과한 후, A로부터 거리 r 만큼 떨어진 b점까지 갔다가 반대 방향으로 운동하였다.



- (1) a와 b 사이의 전위차를 구하시오.
- (2) B의 속력 v 를 식으로 나타내시오.

해설 (1) 전하량 Q 로부터 거리 r 만큼 떨어진 지점의 전위 $V = k\frac{Q}{r}$ 이므로, a에서의 전위 $V_a = k\frac{Q}{2r}$ 이고 b에서의 전위 $V_b = k\frac{Q}{r}$ 이다. 따라서 a와 b 사이의 전위차 $V = V_b - V_a = k\frac{Q}{r} - k\frac{Q}{2r} = \frac{kQ}{2r}$ 이다.

(2) B가 a에서 b로 운동하는 동안 전기력이 B에 한 일은 감소한 운동 에너지와 같다. 따라서 $W = \frac{1}{2}mv^2$ 이고, a와 b 사이의 전위차 $V = \frac{W}{q} = \frac{mv^2}{2q}$ 이므로, $\frac{kQ}{2r} = \frac{mv^2}{2q}$ 이다. 즉, $v^2 = \frac{kqQ}{mr}$ 에서 $v = \sqrt{\frac{kqQ}{mr}}$ 이다.

정답 (1) $\frac{kQ}{2r}$ (2) $\sqrt{\frac{kqQ}{mr}}$

(4) **균일한 전기장 내에서의 전위차**: 평행한 두 금속 판 사이와 같이 균일한 전기장 내에 있는 전하는 크기와 방향이 일정한 전기력을 받는다. 그림과 같이 세기가 E 인 균일한 전기장 내에서 전하량이 $+q$ 인 전하가 받는 전기력 $F=qE$ 이므로, 전하를 B에서 거리 d 만큼 떨어진 A로 이동시키는 데 필요한 일 W 는 다음과 같다.

$$W = Fd = qEd$$

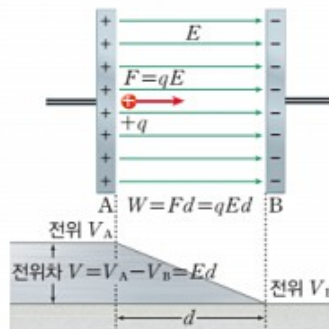
A와 B 사이의 전위차를 V 라고 하면, A와 B 사이에서 전하량이 $+q$ 인 전하를 이동시키는 데 필요한 일 W 는 다음과 같다.

$$W = qV$$

따라서 전기장 E 와 전위차 V 의 관계는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$V = Ed$$

즉, 균일한 전기장 내에서 전위차 V 는 전기장과 나란한 방향으로의 거리 d 에 비례한다.



▲ 균일한 전기장 내에서의 전위와 전위차

전기장의 단위

$F = qE$ 에서 전기장의 단위는 N/C 이고, $V = Ed$ 에서 전기장의 단위는 V/m 이다. 즉, $1 N/C = 1 V/m$ 이다.

시야 확장 + 균일한 전기장 내에서 대전 입자의 운동

- 1 **대전 입자의 가속도**: 세기가 E 인 균일한 전기장 내에서 전하량이 q 인 대전 입자가 받는 전기력 $F = qE = ma$ 이므로, 가속도 $a = \frac{qE}{m} = \frac{qV}{md}$ 이다. 이때 대전 입자가 받는 전기력의 크기는 일정하므로, 대전 입자는 등가속도 운동을 한다.

- 2 **대전 입자의 속도**: 전하량이 q 인 대전 입자를 전위차 V 로 가속시킬 때 얻는 운동 에너지는 대전 입자가 전기장으로부터 받은 일 $W = qV$ 와 같다. 따라서 대전 입자의 속도가 0에서 v 로 되었다면 에너지 보존 법칙에 의해 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$0 + qV = \frac{1}{2}mv^2 + 0$$

따라서 대전 입자의 속도 $v = \sqrt{\frac{2qV}{m}}$ 이다.

- 3 **전기장 내에 수직으로 입사한 대전 입자의 운동**: 전기장 내에 수직으로 입사한 전하량이 $-e$ 인 대전 입자는 y 축 방향으로 일정한 힘 $F = eE$ 를 받으며 운동하므로, x 축 방향으로는 등속도 운동을, y 축 방향으로는 가속도 $a = \frac{eE}{m}$ 인 등가속도 운동을 한다. ⇒ 대전 입자는 포물선 운동을 한다.

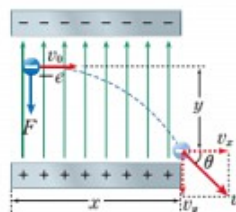
• t 초 후의 속도의 크기 v : $v_x = v_0$, $v_y = at = \frac{eE}{m}t$

따라서 속도의 크기는 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 + \left(\frac{eE}{m}t\right)^2}$ 이고, 방향은 $\tan\theta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{eE}{mv_0}t$ 이다.

• t 초 후의 변위 (x, y) : $x = v_0t$, $y = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}\frac{eE}{m}t^2$

위 두 식에서 t 를 소거하면 대전 입자의 운동 방정식은 다음과 같다.

$$y = \frac{1}{2}\left(\frac{eE}{m}\right)\left(\frac{x}{v_0}\right)^2 = \frac{eE}{2mv_0^2}x^2$$



2 등전위면

전기력선으로 전기장의 모양을 시각적으로 이해할 수 있었던 것과 마찬가지로, 등전위면도 전기장의 모양을 파악하는 데 유용하다.

1. 등전위면

전기장 내에서 전위가 같은 지점을 연결하여 얻어지는 선을 등전위선, 면을 등전위면이라고 한다.

(1) 등전위면의 특징

- ① 등전위면 위의 모든 지점에서는 전위가 같으므로, 전위차는 0이다.
- ② 전하가 전기장으로부터 받는 힘의 방향은 등전위면에 수직이다.
- ③ 등전위면이 조밀할수록 그 위치에서 전기장의 세기는 세다.
- ④ 등전위면을 따라 전하를 이동시키는 데 필요한 일 $W=qV$ 에서 $V=0$ 이므로, $W=0$ 이다. 즉, 등전위면에서 전하를 이동시킬 때는 일을 하지 않는다.
- ⑤ 전기장 내에서 도체 표면과 내부는 등전위면을 이룬다.
- ⑥ 두 대전체를 접촉시키면 전하량의 일부가 상쇄되어 알짜 전하량만 남게 되는데, 이때 접촉된 두 대전체의 표면이 등전위면이 되도록 알짜 전하량이 재분배된다.



(가) 전기력선의 단면과 등전위면

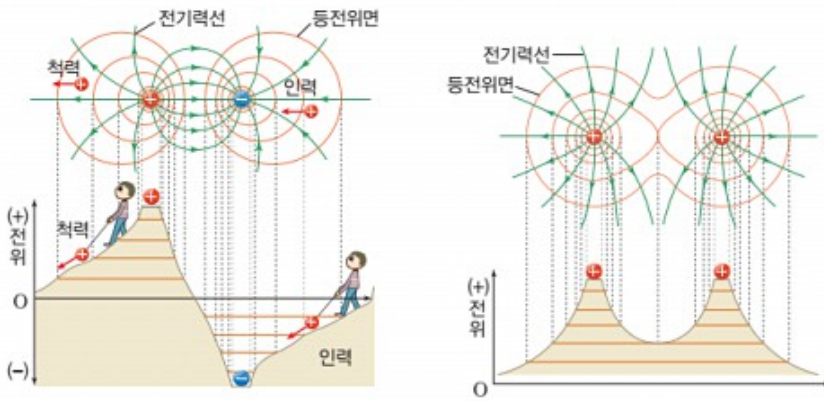
(나) (+)전하 주위

(다) 평행한 두 금속판 사이

▲ 전기력선과 등전위면

(2) 두 전하가 만드는 등전위면

그림 (가)는 (+)전하와 (-)전하에 의한 전기력선과 등전위면의 모습을 나타낸 것이고, 그림 (나)는 두 개의 (+)전하에 의한 전기력선과 등전위면의 모습을 나타낸 것이다.



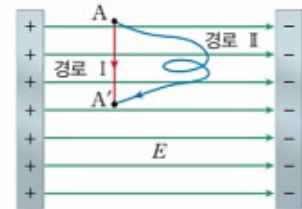
(가) (+)전하와 (-)전하가 만드는 등전위면

(나) 두 (+)전하가 만드는 등전위면

▲ 두 전하가 만드는 등전위면

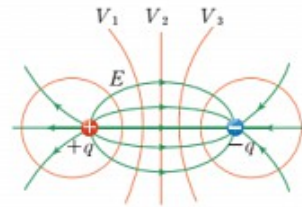
등전위면과 일

그림은 평행한 두 금속판 사이에 있는 (+)전하를 A점에서 A'점으로 이동시키는 모습을 나타낸 것이다.



- 경로 I과 같이 등전위면을 따라 (+)전하를 이동시키는 데 전기력이 한 일은 0이다.
- 경로 II와 같이 (+)전하를 등전위면이 아닌 경로로 이동시키더라도 다시 같은 등전위면으로 되돌아오면 (+)전하를 이동시키는 데 전기력이 한 일은 0이 된다.

등전위면과 전위



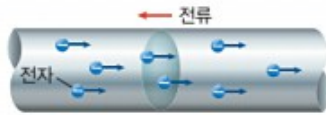
등전위면이 (+)전하에 가까이 있을수록 전위가 높으므로, 전위는 V_1 이 가장 크고, V_3 이 가장 작다. $\Rightarrow V_1 > V_2 > V_3$

3 전류

전하의 흐름을 전류라고 하지만, 움직이는 모든 전하가 전류를 형성하는 것은 아니다. 즉, 전류가 흐른다는 것은 도선의 단면을 통과하는 전하의 알짜 흐름이 있다는 것이다.

1. 전류

도선의 양 끝에 외부에서 전기장을 가하면 전기장과 반대 방향으로 (-)전하를 띤 자유 전자가 도선을 따라 이동하면서 전하를 운반하는데, 이러한 전하의 흐름을 전류라고 한다.



▲ 전류와 전자의 이동

(1) **전류의 방향**: 전자의 이동 방향과 반대 방향이다.

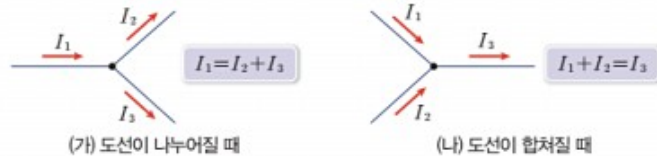
(2) **전류의 세기**: 단위 시간 동안 도선의 한 단면을 통과하는 전하량으로, 시간 t 동안 도선의 한 단면을 통과하는 전하량이 Q 일 때, 전류의 세기 I 는 다음과 같다.

$$I = \frac{Q}{t} \text{ (단위: A)}$$

전류의 세기의 단위로는 A(암페어)를 사용하며, 1초 동안 도선의 한 단면을 통과하는 전하량이 1 C일 때 전류의 세기를 1 A라고 한다. 즉, $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$ 이다. 전자 1개의 전하량은 $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 이므로, 1 A는 1초 동안 도선의 한 단면을 약 6.25×10^{18} 개의 전자가 이동할 때의 전류의 세기를 말한다.

2. 전기 회로에서의 전류

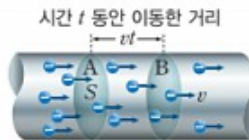
도선에 흐르는 전하의 양은 항상 일정하게 보존되므로, 그림 (가)와 같이 전기 회로에서 도선이 나누어질 때 나누어지기 전 전류의 세기와 나누어진 후 전류의 세기의 합은 같다. 즉, 전류의 세기는 일정하게 보존된다. 마찬가지로 그림 (나)와 같이 전기 회로에서 도선이 합쳐질 때도 전류의 세기는 일정하게 보존된다.



▲ 전기 회로에서의 전류

시야 확장 + 도선에 흐르는 전류의 세기

그림과 같이 단위 부피당 n 개의 자유 전자를 포함하고 있는 단면적이 S 인 도선 속에서 자유 전자가 유동 속력 v 로 운동하고 있다. 시간 t 동안 면 A에 있던 자유 전자가 면 B까지 이동하였을 때 자유 전자가 휩쓸고 지나간 부피 $V = Svt$ 이고, 그 부피 속의 자유 전자의 수 $N = nV = nSvt$ 이다. 전자의 전하량을 $-e$ 라고 하면 시간 t 동안 B를 통과한 총 전하량 $Q = Sevnt$ 이다. 따라서 도선에 흐르는 전류의 세기 $I = \frac{Q}{t} = Sevn$ 이다.



전류의 방향

- 전류의 방향은 (+)전하가 이동하는 방향으로 정한다.
- 실제로 도선 속에서 전류는 (-)전하를 띤 자유 전자가 이동하는 것이므로, 전류의 방향은 전자의 이동 방향과 반대이다.

전류 단위의 표준

암페어(기호: A)는 전류의 SI 단위이다. 암페어는 기본 전하 e 를 C 단위로 나타낼 때 그 수치를 $1.602176634 \times 10^{-19}$ 로 고정함으로써 정의된다.

유동 속력

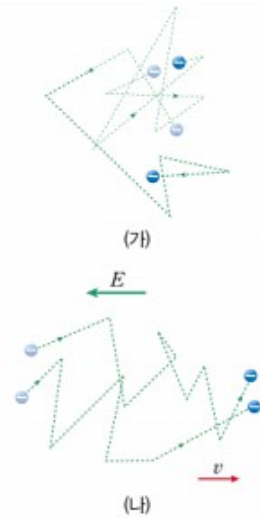


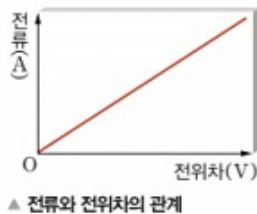
그림 (가)와 같이 전기장이 없을 때 도체 내의 전자는 일정한 방향 없이 자유롭게 움직인다. 반면 그림 (나)와 같이 전기장이 있을 때 도체 내의 전자는 전기력을 받아 전기장과 반대 방향으로 이동하는데, 이때 전기장과 나란한 방향의 전하의 속력을 유동 속력 v 라고 한다.

4 옴의 법칙과 저항

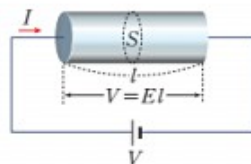
옴의 법칙은 특정 물질에서 성립하는 경험 법칙이다. 이는 금속 도체에서 잘 들어맞고 제한적인 환경에서만 성립하는 식이지만, 실용적인 가치가 있다.

1. 옴의 법칙

(1) **옴의 법칙**: 도체 내에 흐르는 전류는 자유 전자의 흐름이므로, 전류의 세기는 전위차와 관련이 있다. 어떤 물체에 흐르는 전류의 세기가 전위차에 정비례한다는 것을 옴의 법칙이라고 한다. 옴의 법칙은 물체의 전기 저항이 전위차나 극성에 무관한 상황에서만 성립한다. 즉, 도체 혹은 반도체에 관계없이 균질한 모든 물질은 적당한 전기장 내에서 옴의 법칙을 따른다. 그러나 전기장이 매우 크면 옴의 법칙을 따르지 않는다.



(2) 단면적이 S 이고 길이가 l 인 직선 도선의 양단에 전위차 V 가 가해지면 도선 내에 전기장 E 가 형성되어 전류가 흐르게 된다. 이때 전류의 세기 I 는 전기장 E 와 도선의 단면적 S 에 비례한다. 또 균일한 전기장 내에서 전위차 $V=El$ 이므로, 전류의 세기 I 와 전위차 V 사이의 관계는



$I \propto ES = \frac{V}{l}S$ 에서 $I=kV$ 가 된다.

이때 비례 상수 k 는 $\frac{1}{R}$ 로 전기 저항 R 와 관련이 있으며, 이는 물질의 성질에 따라 달라진다.

(3) 전류의 세기 I , 전위차 V , 전기 저항 R 사이의 관계는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$I = \frac{V}{R}$$

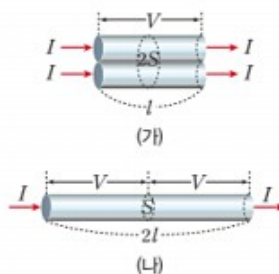
2. 전기 저항

(1) **전기 저항**: 전류의 세기 I 에 대한 전위차 V 의 비를 전기 저항 또는 저항 R 라고 한다.

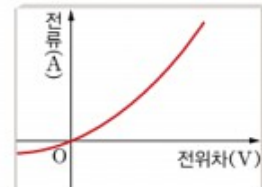
$$R = \frac{V}{I} \text{ (단위: } \Omega \text{)}$$

전기 저항의 단위로는 Ω (옴)을 사용하며, 도선의 양단에 1 V의 전위차를 걸었을 때 1 A의 전류가 흐르는 도선의 전기 저항을 1 Ω 이라고 한다. 즉, 1 $\Omega = 1 \text{ V/A}$ 이다.

(2) **도선의 전기 저항**: 도선의 모양에 따라 달라진다. 일반적으로 그림 (가)와 같이 도선의 단면적(S)이 넓어지면 같은 시간 동안 도선의 한 단면을 통과하는 자유 전자의 개수가 많아지므로, 전류의 세기가 세진다. 반면 그림 (나)와 같이 도선의 길이(l)가 길어지면 자유 전자가 원자들과 충돌하는 횟수가 많아지므로, 전기 저항이 커져 같은 시간 동안 도선의 한 단면을 통과하는 자유 전자의 개수가 줄어들어 전류의 세기가 약해진다.



옴의 법칙이 성립하지 않는 예



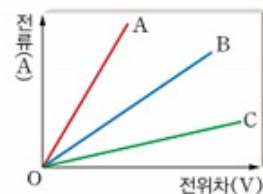
p-n 접합 다이오드는 순방향 바이어스일 때 전류가 급격히 흐르고, 역방향 바이어스일 때는 전류가 거의 흐르지 않는다. 따라서 p-n 접합 다이오드는 전류와 전위차의 관계가 비선형적이므로, 옴의 법칙이 성립하지 않는다.

전기 전도도

전위차를 걸었을 때 얼마나 전류를 잘 흐르게 하는가에 대한 척도를 전기 전도도 G 라고 한다. 이는 저항의 역수이며, 단위로는 S(지멘스)를 사용한다.

$$G = \frac{1}{R} = \sigma \frac{S}{l} \text{ (}\sigma\text{: 전기 전도율)}$$

전기 저항의 크기 비교



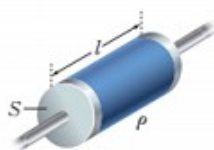
전류-전위차 그래프에서 기울기는 전기 저항의 역수를 나타내므로, 전기 저항은 C가 가장 크고, A가 가장 작다.

$$\Rightarrow R_A < R_B < R_C$$

① 도선의 전기 저항: 도선의 전기 저항 R 는 도선의 길이 l 에 비례하고, 도선의 단면적 S 에 반비례한다.

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

이때 비례 상수 ρ 는 비저항이라고 한다.



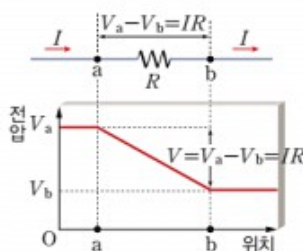
▲ 도선의 전기 저항

② 비저항: 비저항은 물질의 고유한 값으로, 단위로는 $\Omega \cdot \text{m}$ 를 사용한다. 이는 물질의 종류와 온도에 따라 달라지며, 길이가 1 m, 단면적이 1 m^2 인 물질의 저항값을 나타낸다. 표는 20°C 일 때 여러 가지 물질의 비저항을 나타낸 것이다.

물질	비저항($\Omega \cdot \text{m}$)	물질	비저항($\Omega \cdot \text{m}$)
은	1.62×10^{-8}	납	2.2×10^{-7}
구리	1.69×10^{-8}	고무	$(1 \sim 5) \times 10^{13}$
철	9.68×10^{-8}	유리	$10^{10} \sim 10^{14}$

③ 저항에 의한 전압 강하: 그림과 같이 전기 회로에 전류 I 가 a점에서 b점으로 저항 R 를 지나면 a점의 전위 V_a 가 b점의 전위 V_b 보다 높다. 즉, 전류는 항상 전위가 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다. 이때 b점의 전위 V_b 가 a점의 전위 V_a 보다 IR 만큼 낮아진다. 이를 저항에 의한 전압 강하라고 한다.

$$V = V_a - V_b = IR$$



▲ 저항에 의한 전압 강하

시야 확장 + 온도에 따른 전기 저항의 변화

옴의 법칙에 의하면 저항이 일정할 때 전압을 증가 또는 감소시키면 전류도 같은 비율로 증가 또는 감소한다. 그러나 실제 실험에서는 전압과 전류의 비례 정도가 일정하지 않은 결과가 나온다. 이는 실험을 할 때 니크롬선과 같은 저항에 전류가 흐르면 전류에 의해 열이 발생하고, 이로 인해 저항의 온도가 변하여 물질의 저항값이 달라지기 때문이다.

어떤 도체의 0°C 일 때의 비저항을 ρ_0 이라고 하면, $t^\circ\text{C}$ 일 때의 비저항 ρ 는 적당한 온도 범위에서 다음과 같이 나타낼 수 있다.

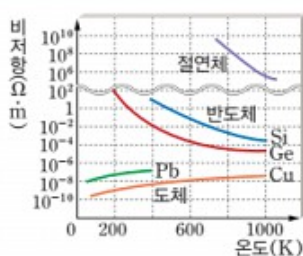
$$\rho = \rho_0(1 + \alpha t)$$

이때 α 는 물질의 고유한 상수로, 비저항의 온도 계수라고 한다. 단면적이 S , 길이가 l 인 도체의 $t^\circ\text{C}$ 일 때의 비저항을 ρ , 저항을 R 라고 하고, 0°C 일 때의 비저항을 ρ_0 , 저항을 R_0 이라고 하면, R , R_0 은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$R = \rho \frac{l}{S}, R_0 = \rho_0 \frac{l}{S}$$

따라서 $\frac{R}{R_0} = \frac{\rho}{\rho_0} = \frac{\rho_0(1 + \alpha t)}{\rho_0}$ 이므로, $t^\circ\text{C}$ 일 때 R 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$R = R_0(1 + \alpha t)$$



▲ 온도에 따른 물질의 비저항

전기 저항과 비저항

전기 저항은 특정한 물체의 성질이고, 비저항은 물체를 구성하는 물질의 성질이다.

온도에 따른 비저항

온도가 높아질수록 도체는 비저항이 커지고, 반도체와 절연체는 비저항이 작아진다.

5 저항의 연결

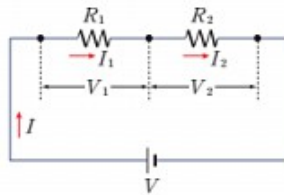
탐구 43쪽

누전 차단 장치는 전원에 직렬로 연결하고, 가정용 전기 기구들은 전원에 병렬로 연결한다. 이는 저항의 연결 방법에 따라 회로의 특성이 달라지기 때문이다.

1. 저항의 직렬연결

전류가 연속해서 각 저항에 흐르도록 저항을 연결하는 방법을 직렬연결이라고 한다.

- (1) 그림과 같이 저항 R_1 과 R_2 를 직렬연결한 경우 전체 전류는 전하량 보존 법칙에 의해 각 저항에 흐르는 전류와 같고, 전체 전압은 각 저항에 의한 전압 강하의 합과 같다. 전체 전류 $I=I_1=I_2$ 이므로, R_1 과 R_2 양단에 걸리는 전압 V_1 과 V_2 를 구하면 $V_1=IR_1$, $V_2=IR_2$ 이다. 즉, 각 저항의 양단에 걸리는 전압은 각 저항에 비례한다. 따라서 합성 저항을 R 라고 할 때 전체 전압 $V=V_1+V_2=I(R_1+R_2)=IR$ 이므로, R 는 다음과 같다.



▲ 저항의 직렬연결

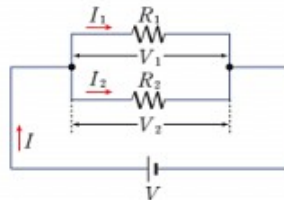
$$R=R_1+R_2$$

- (2) 비저항이 ρ , 단면적이 S , 길이가 각각 l_1 , l_2 인 저항 $R_1=\rho\frac{l_1}{S}$ 과 $R_2=\rho\frac{l_2}{S}$ 를 직렬연결하면 전체 길이는 l_1+l_2 가 되므로, 합성 저항 $R=\rho\frac{l_1+l_2}{S}=\rho\frac{l_1}{S}+\rho\frac{l_2}{S}=R_1+R_2$ 이다.

2. 저항의 병렬연결

전류가 각 저항에 나누어져 흐르도록 저항을 연결하는 방법을 병렬연결이라고 한다.

- (1) 그림과 같이 저항 R_1 과 R_2 를 병렬연결한 경우 전체 전압은 각 저항에 의한 전압 강하와 같고, 전체 전류는 전하량 보존 법칙에 의해 각 저항에 흐르는 전류의 합과 같다. 전체 전압 $V=V_1=V_2$ 이므로, R_1 과 R_2 에 흐르는 전류 I_1 과 I_2 를 구하면 $I_1=\frac{V}{R_1}$, $I_2=\frac{V}{R_2}$ 이다. 즉, 각 저항에 흐르는 전류는 각 저항에 반비례한다. 따라서 합성 저항을 R 라고 할 때 전체 전류 $I=I_1+I_2=V\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)=\frac{V}{R}$ 이므로, R 의 역수는 다음과 같다.

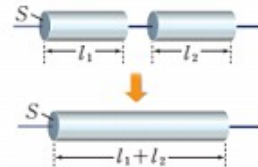


▲ 저항의 병렬연결

$$\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}$$

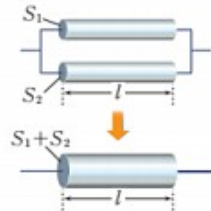
- (2) 비저항이 ρ , 길이가 l , 단면적이 각각 S_1 , S_2 인 저항 $R_1=\rho\frac{l}{S_1}$ 과 $R_2=\rho\frac{l}{S_2}$ 을 병렬연결하면 전체 단면적은 S_1+S_2 가 되므로, 합성 저항 R 의 역수 $\frac{1}{R}=\frac{S_1+S_2}{\rho l}=\frac{S_1}{\rho l}+\frac{S_2}{\rho l}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}$ 이다.

저항의 직렬연결과 도선의 길이



저항을 직렬연결할 때 합성 저항이 커지는 것은 도선의 길이와 저항의 관계로 설명할 수 있다. 도선을 직렬로 연결하면 단면적은 변하지 않고 길이만 늘어난다. 따라서 도선을 따라 이동하는 전자의 흐름을 방해하는 길이가 더 길어지므로, 저항이 커지게 된다.

저항의 병렬연결과 도선의 단면적



저항을 병렬연결할 때 합성 저항이 작아지는 것은 도선의 단면적과 저항의 관계로 설명할 수 있다. 도선을 병렬로 연결하면 길이는 변하지 않고 단면적만 커진다. 따라서 도선의 한 단면을 통과하는 전자의 수가 많아져 전류가 잘 흐르므로, 저항은 작아지게 된다.

3. 저항의 혼합 연결

심화 44쪽

여러 개의 저항을 직렬과 병렬로 혼합하여 연결하는 방법을 저항의 혼합 연결이라고 한다. 여러 개의 저항이 혼합 연결되어 있을 때에는 분기점을 기준으로 하나씩 단계별로 합성 저항을 구하는 과정을 반복하여 전체 합성 저항을 구한다.

(1) 직렬연결에 병렬연결이 포함된 경우

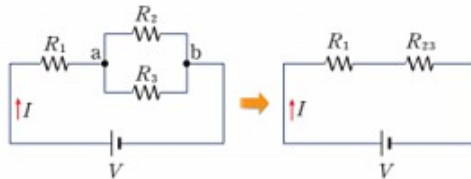
그림과 같이 연결된 회로에서 전체 합성 저항은 다음과 같다.

① 분기점 a와 b 사이에서 저항 R_2 와

R_3 은 병렬연결되어 있으므로, R_2

와 R_3 의 합성 저항 R_{23} 의 역수 $\frac{1}{R_{23}}$

$= \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$ 에서 $R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$ 이다.



▲ 직렬연결에 병렬연결이 포함된 경우

② 저항 R_1 과 R_{23} 은 직렬연결되어 있으므로, 전체 합성 저항 R 는 다음과 같다.

$$R = R_1 + R_{23} = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

(2) 병렬연결에 직렬연결이 포함된 경우

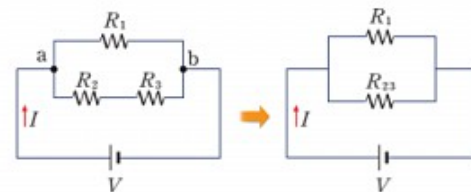
그림과 같이 연결된 회로에서 전체 합성 저항은 다음과 같다.

① 분기점 a와 b 사이에서 저항 R_2

와 R_3 은 직렬연결되어 있으므로,

R_2 와 R_3 의 합성 저항 $R_{23} = R_2 + R_3$

이다.



▲ 병렬연결에 직렬연결이 포함된 경우

② 저항 R_1 과 R_{23} 은 병렬연결되어

있으므로, 전체 합성 저항 R 의 역수

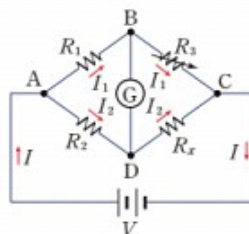
$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + R_3}$ 이다. 따라서 R 는 다음과 같다.

$$R = \frac{R_1(R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3}$$

시야확장 + 휘트스톤 브리지

4개의 저항을 대칭으로 연결하여 미지의 저항을 정밀하게 측정할 수 있는 회로를 휘트스톤 브리지라고 한다. 그림은 저항 R_1 , R_2 , 가변 저항 R_3 , 미지의 저항 R_x 그리고 검류계를 연결한 모습을 나타낸 것이다. R_3 을 조절하여 검류계에 전류가 흐르지 않도록 하면 B점과 D점의 전위는 같아진다. 이는 R_1 과 R_2 양단에 걸리는 전압이 같다는 것을 의미하므로, R_1 과 R_2 에 흐르는 전류를 각각 I_1 , I_2 라고 하면 $I_1 R_1 = I_2 R_2$ 가 된다. 이때 R_1 과 R_3 , R_2 와 R_x 가 각각 직렬연결되어 있으므로, R_3 과 R_2 에 흐르는 전류도 각각 I_1 , I_2 이다. 또 R_3 과 R_x 양단에 걸리는 전압도 같으므로, $I_1 R_3 = I_2 R_x$ 가 된다. 따라서 다음과 같은 관계를 통해 R_x 를 구할 수 있다.

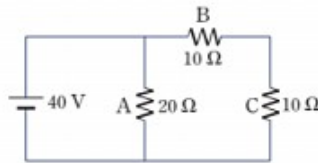
$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_x}$$



▲ 휘트스톤 브리지

예제

1. 그림과 같이 전압이 40 V로 일정한 전원에 저항값이 각각 20 Ω, 10 Ω, 10 Ω인 저항 A, B, C를 혼합 연결하였다.

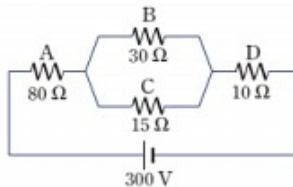


- (1) 전체 합성 저항은 몇 Ω인지 구하시오.
(2) A, B, C에 흐르는 전류의 세기는 몇 A인지 각각 구하시오.

해설 (1) B와 C는 직렬연결되어 있으므로, B와 C의 합성 저항 $R_{BC} = 10\Omega + 10\Omega = 20\Omega$ 이다. 또 A와 B, C는 병렬연결되어 있으므로, 전체 합성 저항 $R = \frac{1}{\frac{1}{20\Omega} + \frac{1}{20\Omega}} = \frac{1}{\frac{1}{10\Omega}}$ 에서 $R = 10\Omega$ 이다.
(2) 병렬연결되어 있는 A와 B, C의 양단에 각각 40 V가 걸리므로, A에는 $\frac{40\text{ V}}{20\Omega} = 2\text{ A}$ 의 전류가, B, C에는 $\frac{40\text{ V}}{20\Omega} = 2\text{ A}$ 의 전류가 흐른다. 이때 직렬연결되어 있는 B와 C에 흐르는 전류는 2 A로 같다.

정답 (1) 10 Ω (2) A: 2 A, B: 2 A, C: 2 A

2. 그림과 같이 전압이 300 V로 일정한 전원에 저항값이 각각 80 Ω, 30 Ω, 15 Ω, 10 Ω인 저항 A, B, C, D를 혼합 연결하였다.

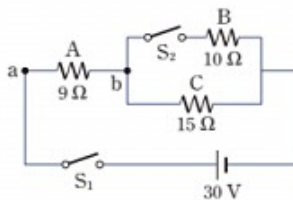


- (1) A의 양단에 걸리는 전압은 몇 V인지 구하시오.
(2) B에 흐르는 전류의 세기는 몇 A인지 구하시오.

해설 (1) B와 C는 병렬연결되어 있으므로, B와 C의 합성 저항 $R_{BC} = \frac{1}{\frac{1}{30\Omega} + \frac{1}{15\Omega}} = \frac{1}{\frac{1}{10\Omega}}$ 에서 $R_{BC} = 10\Omega$ 이다. 또 A와 B, C 그리고 D는 직렬연결되어 있으므로, 전체 합성 저항 $R = 80\Omega + 10\Omega + 10\Omega = 100\Omega$ 이고, 전체 전류의 세기 $I = \frac{300\text{ V}}{100\Omega} = 3\text{ A}$ 이다. 따라서 A와 B, C 그리고 D에는 각각 3 A의 전류가 흐르므로, A의 양단에 걸리는 전압 $V_A = 3\text{ A} \times 80\Omega = 240\text{ V}$ 이다.
(2) 병렬연결된 각 저항에 흐르는 전류는 각 저항의 크기에 반비례한다. 따라서 B와 C에 흐르는 전류의 비 $I_B : I_C = \frac{1}{30\Omega} : \frac{1}{15\Omega} = 1 : 2$ 이므로, 3 A의 전류가 B에는 1 A, C에는 2 A로 나누어 흐른다.

정답 (1) 240 V (2) 1 A

3. 그림과 같이 전압이 30 V로 일정한 전원에 저항값이 각각 9 Ω, 10 Ω, 15 Ω인 저항 A, B, C를 혼합 연결하였다.



- (1) 스위치 S_1 만을 닫았을 때, A, C 각각에 흐르는 전류의 세기와 분기점 a와 b 사이에 걸리는 전압을 구하시오.
(2) 스위치 S_1 과 S_2 를 모두 닫았을 때, A, B, C 각각에 흐르는 전류의 세기와 분기점 a와 b 사이에 걸리는 전압을 구하시오.

해설 (1) S_1 만을 닫으면 A와 C만 직렬연결되므로, 합성 저항 $R = 9\Omega + 15\Omega = 24\Omega$ 이고, 전체 전류의 세기 $I = \frac{30\text{ V}}{24\Omega} = 1.25\text{ A}$ 이다. 이때 A와 C에 흐르는 전류는 1.25 A로 같다. 분기점 a와 b 사이에 걸리는 전압을 V_{ab} 라고 하면, $V_{ab} = 1.25\text{ A} \times 9\Omega = 11.25\text{ V}$ 이다.
(2) S_1 과 S_2 를 모두 닫으면 B와 C는 병렬연결되므로, B와 C의 합성 저항 $R_{BC} = \frac{1}{\frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{15\Omega}} = \frac{1}{\frac{1}{6\Omega}}$ 에서 $R_{BC} = 6\Omega$ 이다. 또 A와 B, C는 직렬연결되므로, 전체 합성 저항 $R = 9\Omega + 6\Omega = 15\Omega$ 이고, 전체 전류의 세기 $I = \frac{30\text{ V}}{15\Omega} = 2\text{ A}$ 이다. 따라서 A와 B, C에는 각각 2 A의 전류가 흐른다. 이때 병렬연결된 B와 C에 흐르는 전류의 비 $I_B : I_C = \frac{1}{10\Omega} : \frac{1}{15\Omega} = 3 : 2$ 이므로, 2 A의 전류가 B에는 1.2 A, C에는 0.8 A로 나누어 흐른다. 또 분기점 a와 b 사이에 걸리는 전압을 V_{ab} 라고 하면, $V_{ab} = 2\text{ A} \times 9\Omega = 18\text{ V}$ 이다.

정답 (1) A: 1.25 A, C: 1.25 A, 전압: 11.25 V (2) A: 2 A, B: 1.2 A, C: 0.8 A, 전압: 18 V

6

전기 에너지와 소비 전력

흐르는 물이 물레방아를 돌리는 일을 할 수 있는 것과 같이 전하의 흐름인 전류는 전동기를 돌리는 일을 할 수 있다.

1. 전기 에너지와 소비 전력

(1) 전기 에너지

- ① 전류가 흐를 때 공급되는 에너지를 전기 에너지라고 한다. 움직이는 전하는 회로에 열을 발생시키거나 전동기를 돌리는 등의 일을 하므로, 전하가 하는 일만큼의 전기 에너지가 감소하게 된다. 즉, 전하를 이동시킬 때 하는 일은 저항에서 소모되는 전기 에너지와 같다.
- ② 저항값이 R 인 저항의 양단에 전압 V 를 걸어 주었을 때 흐르는 전류의 세기가 I 라면, 시간 t 동안 도선의 한 단면을 통과하는 전하량 $q=It$ 이므로, 공급되는 전기 에너지 W 는 다음과 같다.

$$W=qV=VIt=I^2Rt=\frac{V^2}{R}t \text{ (단위: J)}$$

- ③ 전기 에너지의 단위로는 J(줄)을 사용한다.

(2) 소비 전력

- ① 단위 시간 동안 소비하거나 생산되는 전기 에너지의 양을 소비 전력이라고 한다.
- ② 저항값이 R 인 저항의 양단에 전압 V 를 걸어 주었을 때 흐르는 전류의 세기 I 가 시간 t 동안 전기 에너지 W 만큼의 일을 하였다면 소비 전력 P 는 다음과 같다.

$$P=\frac{W}{t}=VI=I^2R=\frac{V^2}{R} \text{ (단위: W)}$$

- ③ 소비 전력의 단위로는 W(와트)를 사용한다. 1 V의 전위차로 1 A의 전류가 흐를 때의 소비 전력을 1 W라고 한다. 즉, 1초 동안에 1 J의 일을 하는 것과 같다.

$$1 \text{ W} = 1 \text{ V} \times 1 \text{ A} = 1 \text{ V} \cdot \text{A} = 1 \text{ J/s}$$

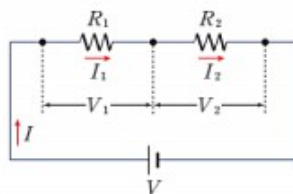
2. 저항의 연결과 소비 전력

(1) 저항의 직렬연결과 소비 전력

- ① 그림과 같이 저항 R_1 과 R_2 를 직렬연결한 경우 각 저항에 흐르는 전류의 세기가 같으므로, $P=I^2R$ 로부터 각 저항에서 소모되는 전력 P_1 , P_2 를 구하면 $P_1=I^2R_1$, $P_2=I^2R_2$ 이다. 즉, 각 저항에서 소모되는 전력은 각 저항에 비례한다. 이때 전체 소비 전력 $P=$

$$VI=\frac{V^2}{R_1+R_2} \text{이다.}$$

- ② 회로에서 직렬연결한 저항의 개수가 증가할수록 합성 저항은 커진다. 이때 회로 전체에 걸리는 전압이 일정하므로, 회로에 흐르는 전류의 세기가 감소한다. 따라서 전체 소비 전력은 감소한다.



▲ 저항의 직렬연결에서의 소비 전력

전력량

• 전력량: 전력은 단위 시간 동안에 소비하거나 생산되는 전기 에너지이므로, 어느 시간 동안에 사용한 전기 에너지의 총량은 전력(P)과 사용 시간(t)의 곱으로 구할 수 있다. 이 전기 에너지의 총량을 전력량 W 라고 하며, W 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$W=Pt$$

• 전력량의 단위: 전력량은 에너지이므로, 단위로 J(줄)을 사용해도 되지만, 실용적으로는 Wh(와트시)가 사용된다. 1 W의 전력으로 1시간 동안 사용한 전력량을 1 Wh라고 한다.

$$1 \text{ Wh} = 1 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3600 \text{ J}$$

직렬연결의 활용

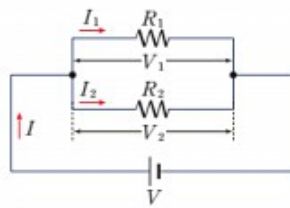
- 누전 차단기는 가정용 전기 기구에 직렬로 연결한다. 누전 차단기가 끊어지면 가정에 들어오는 모든 전류가 차단된다.
- 장식용 전구는 각 전구에 걸리는 전압이 작으므로, 가정용 220 V의 전원에 연결하여 사용하려면 여러 개의 장식용 전구를 직렬로 연결하여 전압 분할을 통해 각 전구에 적절한 전압이 걸리도록 해야 한다.

(2) 저항의 병렬연결과 소비 전력

① 그림과 같이 저항 R_1 과 R_2 를 병렬연결한 경우 각 저항의 양단에 걸리는 전압이 같으므로, $P = \frac{V^2}{R}$ 으로부터

각 저항에서 소모되는 전력 P_1, P_2 를 구하면 $P_1 = \frac{V^2}{R_1}$, $P_2 = \frac{V^2}{R_2}$ 이다. 즉, 각 저항에서 소모되는 전력은 각 저항에 반비례한다. 이때 전체 소비 전력 $P = VI = V^2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$ 이다.

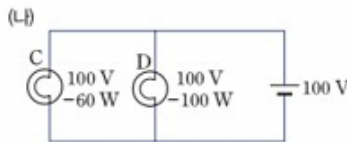
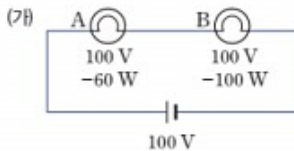
② 회로에서 병렬연결한 저항의 개수가 증가할수록 합성 저항은 작아진다. 이때 회로 전체에 걸리는 전압이 일정하므로, 회로에 흐르는 전류의 세기는 증가한다. 따라서 전체 소비 전력은 증가한다.



▲ 저항의 병렬연결에서의 소비 전력

예제

1. 그림 (가)는 전압이 100 V로 일정한 전원에 전구 A와 B를 직렬연결한 모습을, (나)는 전압이 100 V로 일정한 전원에 전구 C와 D를 병렬연결한 모습을 나타낸 것이다. 이때 A, C는 100 V - 60 W이고, B, D는 100 V - 100 W이다.

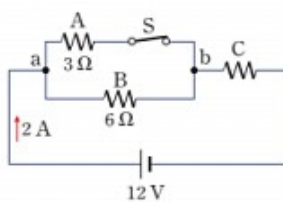


A~D를 밝은 전구부터 차례로 나열하시오. (단, 전구의 밝기는 소비 전력에 비례한다.)

해설 소비 전력 $P = \frac{V^2}{R}$ 에서 저항 $R = \frac{V^2}{P}$ 이므로, A, C의 저항은 $R_A = R_C = \frac{(100 \text{ V})^2}{60 \text{ W}} \approx 167 \Omega$ 이고, B, D의 저항은 $R_B = R_D = \frac{(100 \text{ V})^2}{100 \text{ W}} = 100 \Omega$ 이다. (가)에서 직렬연결된 A와 B의 각 저항에서 소모되는 전력은 각 저항에 비례하므로, 소비 전력은 A가 B보다 크다. (나)에서 병렬연결된 C와 D의 각 저항에서 소모되는 전력은 저항에 반비례하므로, 소비 전력은 D가 C보다 크다. 그런데 합성 저항은 병렬연결일 때 직렬연결일 때보다 작으므로, 소비 전력은 병렬연결일 때가 더 크다. 따라서 전구의 밝기는 D - C - A - B 순으로 밝다.

정답 D - C - A - B

2. 그림과 같이 전압이 12 V로 일정한 전원에 저항값이 각각 3 Ω, 6 Ω인 저항 A, B와 저항값을 알 수 없는 저항 C를 혼합 연결하였다. 스위치 S를 닫았을 때 회로에 흐르는 전체 전류의 세기는 2 A이다.



- (1) C의 저항값은 몇 Ω인지 구하시오.
- (2) C에서 소모되는 전력은 몇 W인지 구하시오.
- (3) S를 열었을 때 분기점 a와 b 사이에 걸리는 전압은 몇 V인지 구하시오.

해설 (1) 병렬연결된 A와 B의 합성 저항 $R_{AB} = \frac{1}{\frac{1}{3 \Omega} + \frac{1}{6 \Omega}} = 2 \Omega$ 에서 $R_{AB} = 2 \Omega$ 이다. 또 직렬연결된 A,

B와 C의 전체 합성 저항 $R = 2 \Omega + R_C$ 이다. 따라서 $2 \Omega + R_C = \frac{12 \text{ V}}{2 \text{ A}}$ 이므로, $R_C = 4 \Omega$ 이다.

(2) 소비 전력 $P = I^2 R$ 이므로, C에서 소모되는 전력 $P = (2 \text{ A})^2 \times 4 \Omega = 16 \text{ W}$ 이다.

(3) S를 열면 B와 C만 직렬연결되므로, 전체 전류의 세기 $I = \frac{12 \text{ V}}{10 \Omega} = 1.2 \text{ A}$ 이다. 따라서 분기점 a와 b 사이에 걸리는 전압을 V_{ab} 라고 할 때 $V_{ab} = 1.2 \text{ A} \times 6 \Omega = 7.2 \text{ V}$ 이다.

정답 (1) 4 Ω (2) 16 W (3) 7.2 V

병렬연결의 활용

• 대부분의 가정용 전기 기구들은 전원에 병렬로 연결한다. 전원에 병렬로 연결하면 각 전기 기구를 사용하는 데 필요한 전압을 일정하게 유지할 수 있고, 하나의 전기 기구를 분리하더라도 다른 전기 기구를 정상적으로 사용할 수 있다.

• 멀티탭은 여러 전기 기구를 병렬로 연결하는 기구이다. 그러나 한꺼번에 너무 많은 전기 기구를 연결하여 사용하면 멀티탭의 전선에 허용 전류보다 더 센 전류가 흐르므로, 발열로 인한 화재의 위험이 생긴다. 이 때문에 과전류 차단 장치가 직렬로 연결된 멀티탭이 개발되었다.

저항의 직렬연결과 병렬연결의 특징

- 직렬연결된 저항 중 하나가 끊어지면 회로 전체에 전류가 흐르지 않는다.
- 병렬연결된 저항 중 하나가 끊어져도 다른 저항에는 계속 전류가 흐른다.

예제 1의 소비 전력의 수학적 풀이

• (가) 회로에서 A와 B의 합성 저항: $R_{AB} = \frac{800}{3} \Omega$

• (가) 회로의 전류: $I_{AB} = \frac{100 \text{ V}}{\frac{800}{3} \Omega} = \frac{3}{8} \text{ A}$

• (가)에서 A의 소비 전력: $P_A = I_{AB}^2 R_A$
 $= \left(\frac{3}{8} \text{ A} \right)^2 \times \frac{(100 \text{ V})^2}{60 \text{ W}} = \frac{375}{16} \text{ W}$

• (가)에서 B의 소비 전력: $P_B = I_{AB}^2 R_B$
 $= \left(\frac{3}{8} \text{ A} \right)^2 \times 100 \Omega = \frac{225}{16} \text{ W}$

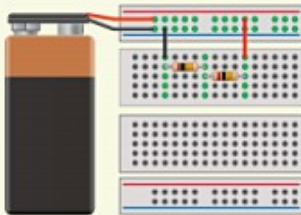
• (나)에서 C와 D는 모두 정격 전압인 100 V가 걸리므로, 소비 전력은 각각의 정격 소비 전력과 같다.

저항의 직렬연결과 병렬연결 비교

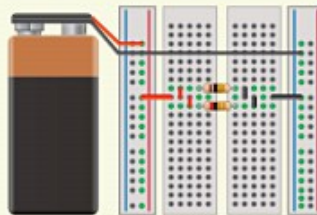
저항의 직렬연결과 병렬연결에서 전류와 전압의 특징을 비교할 수 있다.

과정

- 저항값이 각각 1 Ω, 2 Ω인 저항을 직렬로 연결하고, 각 저항의 양단에 걸리는 전압과 각 저항에 흐르는 전류의 세기를 측정한다. 또 회로 전체에 걸리는 전압과 회로에 흐르는 전류의 세기를 측정한다.
- 저항값이 각각 1 Ω, 2 Ω인 저항을 병렬로 연결하고, 각 저항의 양단에 걸리는 전압과 각 저항에 흐르는 전류의 세기를 측정한다. 또 회로 전체에 걸리는 전압과 회로에 흐르는 전류의 세기를 측정한다.



저항의 직렬연결



저항의 병렬연결

결과

위 실험을 측정한 결과는 다음과 같다.

구분	저항의 직렬연결		저항의 병렬연결	
	전압	전류	전압	전류
1 Ω인 저항	3 V	3 A	9 V	9 A
2 Ω인 저항	6 V	3 A	9 V	4.5 A
회로 전체	9 V	3 A	9 V	13.5 A

정리

구분	저항의 직렬연결	저항의 병렬연결
전류	전체 전류의 세기는 각 저항에 흐르는 전류의 세기와 같다.	전체 전류의 세기는 각 저항에 흐르는 전류의 세기의 합과 같다.
전압	전체 전압은 각 저항의 양단에 걸리는 전압의 합과 같다.	전체 전압은 각 저항의 양단에 걸리는 전압과 같다.

유의점

전원으로 전지를 사용할 경우 내부 저항이 있음을 고려하여 결과를 해석한다.

브레드보드



병틀이라는 의미를 가진 브레드보드는 납땜이 필요 없고, 회로 수정이 쉬워 유용하게 사용된다. 그림과 같이 브레드보드 내부는 부분적으로 연결되어 있다. 가로줄은 5개의 구멍이 연결되어 전류가 통하지만, 세로줄은 전류가 통하지 않는다. 단, 전원 연결선은 세로로만 통한다.

탐구 확인 문제

01 위 실험에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 직렬연결에서 각 저항의 양단에 걸리는 전압은 모두 같다.
- 직렬연결에서 저항값이 큰 저항에 센 전류가 흐른다.
- 병렬연결에서 각 저항에 흐르는 전류의 세기는 같다.
- 직렬연결하는 저항의 개수를 증가시키면 각 저항의 양단에 걸리는 전압은 감소한다.
- 병렬연결하는 저항의 개수를 증가시키면 각 저항에 흐르는 전류의 세기는 증가한다.

02 전압이 일정한 전원 장치에 동일한 저항 2개를 각각 직렬 연결한 회로 A와 병렬연결한 회로 B가 있다.

- A와 B의 각 저항 1개에 흐르는 전류의 세기를 비교하시오.
- A와 B의 회로 전체에서 소모되는 전력을 비교하시오.

> 정답과 해설 169쪽

차이를 만드는

심화

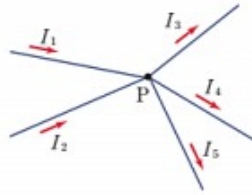
키르히호프 법칙

전원과 저항이 단순하게 연결되어 있는 회로에서는 옴의 법칙만으로도 각 저항에 흐르는 전류의 세기나 각 저항의 양단에 걸리는 전압을 쉽게 계산할 수 있지만, 여러 개의 전원과 저항이 복잡하게 연결되어 있는 회로에서는 이를 계산하기가 어렵다. 이와 같은 다중 회로에서는 전류와 전압을 어떻게 구할 수 있는지 살펴해보도록 하자.

다중 회로에서 각 저항에 흐르는 전류의 세기나 각 저항의 양단에 걸리는 전압은 키르히호프 법칙을 이용하여 구하면 편리하다.

1 키르히호프 제1법칙

닫힌 회로의 한 접합점에 들어오는 전류의 합은 그 접합점에서 나가는 전류의 합과 같다. 그림과 같이 여러 회로가 P점에서 만날 때 P점에 들어오는 전류와 나가는 전류의 합은 같다. P점에 들어오는 전류를 I_1, I_2 라고 하고, P점에서 나가는 전류를 I_3, I_4, I_5 라고 하면



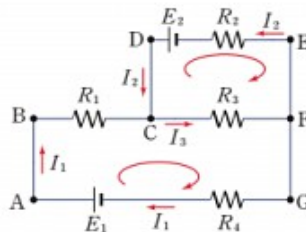
$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$ 이다. 이때 P점에 들어오는 전류를 (+), P점에서 나가는 전류를 (-)라고 하면, 키르히호프 제1법칙은 다음과 같다.

$$\sum_{i=1}^n I_i = 0$$

전류의 세기는 단위 시간 동안 도선의 한 단면을 통과하는 전하량이므로, 키르히호프 제1법칙은 전하량 보존 법칙의 확장이다.

2 키르히호프 제2법칙

임의의 닫힌 회로에서 회로 내 모든 전압의 합은 0이다. 즉, 임의의 닫힌 회로를 따라 한 바퀴 돌 때 그 회로의 기전력의 총합은 각 저항에 의한 전압 강하의 합과 같다. 키르히호프 제2법칙을 사용할 때는 먼저 회로를 분석하는 방향(시계 방향 또는 반시계 방향)을 정하고, 그 방향으로 돌아가면서 기전력 E 와 저항에 의한 전압 강하 IR 의 부호를 정한다. 이때 부호는 전압이 높아질 때를 (+), 전압이 낮아질 때를 (-)라고 한다. 즉, 키르히호프 제2법칙은 다음과 같다.



▲ 키르히호프 제2법칙

$$\sum_{k=1}^n E_k + \sum_{i,j=1}^n I_i R_j = 0$$

그림과 같이 화살표 방향으로 회로를 돌 때 키르히호프 제2법칙을 이용하면 다음과 같다.

• ABCFG 회로: $E_1 - I_1 R_1 - I_3 R_3 - I_1 R_4 = 0$

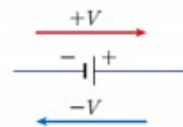
• CDEF 회로: $-E_2 + I_2 R_2 + I_3 R_3 = 0$

• ABCDEFG 회로: $E_1 - I_1 R_1 - E_2 + I_2 R_2 - I_1 R_4 = 0$

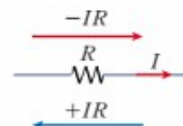
키르히호프 제2법칙의 양변에 전류 I_i 를 곱하면 $\sum_{k,i=1}^n E_k I_i + \sum_{i,j=1}^n I_i^2 R_j = 0$ 이 되는데, 이때 $E_k I_i$ 는 전원에서 공급하는 전력이고, $I_i^2 R_j$ 는 저항에서 소모되는 전력이므로, 키르히호프 제2법칙은 에너지 보존 법칙을 의미한다. 또 옴의 법칙 $V = IR$ 는 $V - IR = 0$ 으로 표현할 수 있으므로, 키르히호프 제2법칙의 가장 간단한 형태이다.

키르히호프 법칙에서 전압 부호의 변환

• 전원을 지날 때



• 저항을 지날 때



02 저항의 연결과 전기 에너지

1. 전기장

① 전위와 전위차

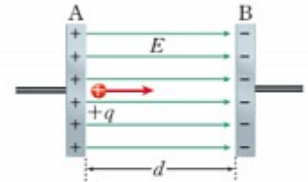
1. 전위 전기장 내에서 단위 양전하(+1 C)가 가지는 (㉠)에 의한 퍼텐셜 에너지
 • 전기장 내에서 기준점으로부터 어떤 한 지점까지 단위 양전하(+1 C)를 이동시키는 데 필요한 일과 같다.

2. 전위차(전압) 전기장 내에서 두 지점 사이의 (㉡)의 차이로, 전하량이 +q인 전하를 B점에서 A점까지 이동시키는 데 W만큼의 일을 했다면, A점과 B점 사이의 전위차 V는 다음과 같다.

$$V = \frac{W}{q} \text{ (단위: V)}$$

- 균일한 전기장 내에서의 전위차: 세기가 E인 균일한 전기장 내에서 전하량이 +q인 전하를 B에서 거리 d만큼 떨어진 A로 이동시키는 데 W만큼의 일을 했다면, A와 B 사이의 전위차 V는 다음과 같다.

$$V = Ed$$



② 등전위면

1. 등전위면 전기장 내에서 전위가 같은 지점을 연결하여 얻어지는 면

2. 등전위면의 특징

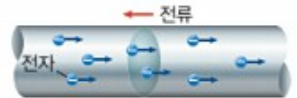
- 등전위면 위의 모든 지점에서는 전위가 같으므로, 전위차는 0이다.
- 전하가 전기장으로부터 받는 힘의 방향은 등전위면에 (㉢)이다.
- 등전위면이 조밀할수록 그 위치에서 전기장의 세기는 (㉣).
- 등전위면에서 전하를 이동시킬 때는 일을 하지 않는다.
- 전기장 내에서 도체 표면과 내부는 등전위면을 이룬다.
- 두 대전체를 접촉시키면 전하량의 일부가 상쇄되어 알짜 전하량만 남게 되는데, 이때 접촉된 두 대전체의 표면이 등전위면이 되도록 알짜 전하량이 재분배된다.

③ 전류

1. 전류 전하의 흐름

- 전류의 방향: 전자의 이동 방향과 (㉤) 방향이다.
- 전류의 세기: 시간 t 동안 도선의 한 단면을 통과하는 전하량이 Q일 때, 전류의 세기 I는 다음과 같다.

$$I = \frac{Q}{t} \text{ (단위: A)}$$



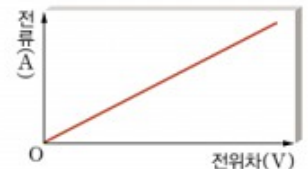
2. 전기 회로에서의 전류 도선에 흐르는 전류의 세기는 일정하게 (㉥)된다.

④ 옴의 법칙과 저항

1. 옴의 법칙 전류의 세기가 전위차에 (㉦)한다는 법칙

2. 전기 저항(R) 전류의 세기(I)에 대한 전위차(V)의 비

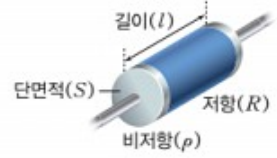
$$R = \frac{V}{I} \text{ (단위: } \Omega \text{)}$$



3. 도선의 전기 저항 도선의 전기 저항 R 는 도선의 길이 l 에 비례하고, 도선의 단면적 S 에 (㉔) 한다.

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

- (㉔)은 물질의 고유한 값으로, 물질의 종류와 온도에 따라 달라지며, 길이가 1 m, 단면적이 1 m²인 물질의 저항값을 나타낸다.



5 저항의 연결

1. 저항의 직렬연결 전류가 연속해서 각 저항에 흐르도록 저항을 연결하는 방법
2. 저항의 (㉕) 연결 전류가 각 저항에 나누어져 흐르도록 저항을 연결하는 방법

6 전기 에너지와 소비 전력

1. 전기 에너지 전류가 흐를 때 공급되는 에너지로, 저항값이 R 인 저항의 양단에 전압 V 를 걸어 주었을 때 흐르는 전류의 세기가 I 라면, 시간 t 동안 공급되는 전기 에너지 W 는 다음과 같다.

$$W = qV = VIt = I^2 R t = \frac{V^2}{R} t \text{ (단위: J)}$$

2. 소비 전력 단위 시간 동안 소비하거나 생산되는 (㉖)의 양으로, 저항값이 R 인 저항의 양단에 전압 V 를 걸어 주었을 때 흐르는 전류의 세기 I 가 시간 t 동안 전기 에너지 W 만큼의 일을 하였다면 소비 전력 P 는 다음과 같다.

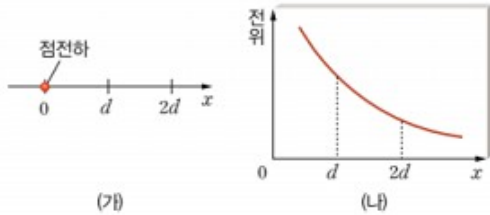
$$P = \frac{W}{t} = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R} \text{ (단위: W)}$$

7 저항의 연결 비교

저항의 직렬연결과 병렬연결 비교

구분	저항의 직렬연결	저항의 병렬연결
전기 회로도		
전류와 전압	$I = I_1 = I_2, V = V_1 + V_2$	$I = I_1 + I_2, V = V_1 = V_2$
합성 저항	$R = R_1 + R_2$ ⇒ 저항의 개수가 증가할수록 합성 저항은 (㉗)진다.	$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ ⇒ 저항의 개수가 증가할수록 합성 저항은 작아진다.
전체 소비 전력	$P = \frac{V^2}{R_1 + R_2}$ ⇒ 저항의 개수가 증가할수록 전체 소비 전력은 감소한다.	$P = V^2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$ ⇒ 저항의 개수가 증가할수록 전체 소비 전력은 증가한다.
R_1 의 양단에 걸리는 전압	$V_1 = IR_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V$	$V_1 = V = I \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$
R_1 에 흐르는 전류	$I_1 = I = \frac{V}{R_1 + R_2}$	$I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I$
각 저항의 소비 전력	$P_1 : P_2 = (㉘)$	$P_1 : P_2 = \frac{1}{R_1} : \frac{1}{R_2}$

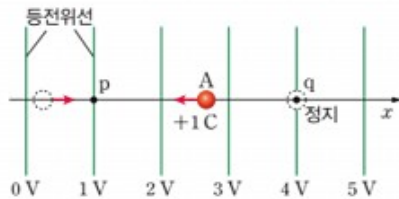
- 01 그림 (가)는 $x=0$ 인 점에 고정된 점전하의 모습을 나타낸 것이고, (나)는 점전하에 의한 전위를 위치 x 에 따라 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

- 보기
- ㄱ. 점전하는 (+)전하이다.
 - ㄴ. 전기장의 세기는 $x=d$ 인 지점에서 $x=2d$ 인 지점에서보다 크다.
 - ㄷ. $x=d$ 인 지점에 (+)전하를 가만히 놓으면, (+)전하의 속력은 $x=2d$ 인 지점까지 증가한다.

- 02 그림은 균일한 전기장 영역에서 전하량이 $+1\text{ C}$ 인 점전하 A가 $+x$ 방향으로 운동하여 p점을 지나 q점에서 정지한 후, 다시 $-x$ 방향으로 운동하고 있는 모습을 나타낸 것이다. 이때 실선은 등전위선을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오. (단, 전자기파의 발생은 무시한다.)

- 보기
- ㄱ. A는 (-)전하이다.
 - ㄴ. q에서 A에 작용하는 전기력은 0이다.
 - ㄷ. A가 p를 지날 때 운동 에너지는 3 J이다.

- 03 어떤 구리 도선에 세기가 0.8 A 인 전류가 흐르고 있다.

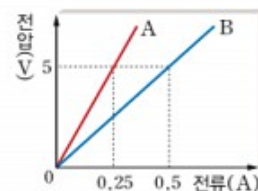
- (1) 1분 동안 이 구리 도선의 한 단면을 통과하는 전하량은 몇 C인지 구하시오.
- (2) 1분 동안 이 구리 도선의 한 단면을 통과하는 자유 전자의 수는 몇 개인지 구하시오. (단, 자유 전자 1개의 전하량은 $1.6 \times 10^{-19}\text{ C}$ 이다.)

- 04 그림은 전압이 일정한 전원 장치에 원통형 저항과 전류계를 연결한 모습을 나타낸 것이다. 이때 전류계로 측정된 전류의 세기는 I_0 이다.



저항의 부피는 일정하게 유지한 채 길이를 2배로 고르게 늘였을 때와 $\frac{1}{2}$ 배로 고르게 줄였을 때, 저항에 흐르는 전류의 세기를 각각 구하시오. (단, 저항의 비저항은 일정하다.)

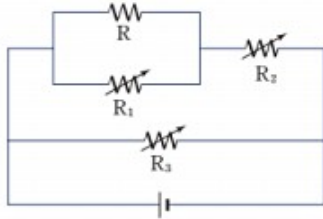
- 05 그림은 두 원통형 도체 막대 A와 B의 전압과 전류의 관계를 나타낸 것이고, 표는 A와 B의 길이와 단면적을 나타낸 것이다.



도체 막대	길이 (m)	단면적 (cm ²)
A	2	0.02
B	1	0.01

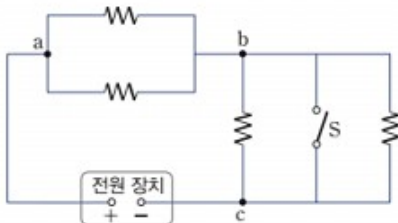
A와 B의 비저항을 각각 ρ_A , ρ_B 라고 할 때, $\frac{\rho_A}{\rho_B}$ 를 구하시오.

- 06 그림은 전압이 일정한 전원에 저항 R과 가변 저항 R_1 , R_2 , R_3 을 연결한 모습을 나타낸 것이다.



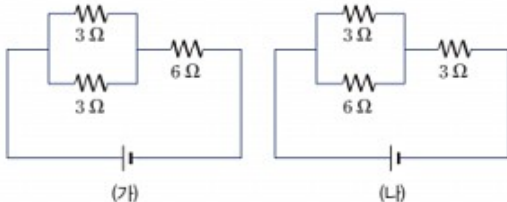
$R_1 \sim R_3$ 중 하나의 저항값만 증가시킬 때 R에 흐르는 전류의 세기가 증가하는 경우만을 모두 쓰시오.

- 07 그림은 전압이 일정한 전원 장치에 동일한 저항 4개와 스위치 S를 연결한 모습을 나타낸 것이다.



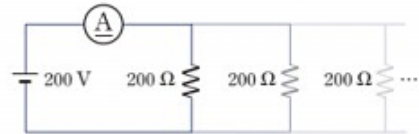
열려 있던 S를 닫았을 때, a점에 흐르는 전류의 세기의 변화와 b점과 c점 사이의 전위차의 변화를 쓰시오.

- 08 그림 (가), (나)는 전압이 일정한 전원에 저항값이 3Ω , 3Ω , 6Ω 인 저항을 각각 연결한 모습을 나타낸 것이다.



(가), (나)에서 저항값이 6Ω 인 저항에 흐르는 전류의 세기를 각각 $I_{(가)}$, $I_{(나)}$ 라고 할 때, $I_{(가)} : I_{(나)}$ 를 구하시오.

- 09 그림은 전압이 200 V로 일정한 전원에 저항값이 200Ω 인 저항을 병렬연결하는 모습을 나타낸 것이다.

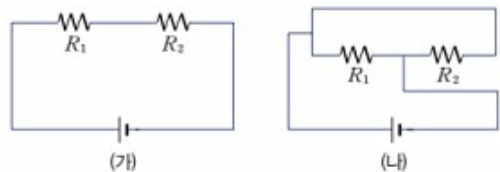


병렬연결하는 저항의 개수를 증가시킬 때에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. 각 저항의 양단에 걸리는 전압이 감소한다.
- ㄴ. 전류계에 흐르는 전류의 세기가 증가한다.
- ㄷ. 회로 전체의 소비 전력이 증가한다.

- 10 그림 (가), (나)는 동일한 전원에 저항값이 R_1 , R_2 인 저항을 각각 연결한 모습을 나타낸 것이다.

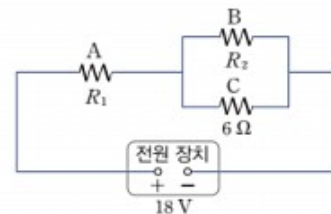


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. (나)에서 R_1 과 R_2 의 양단에 걸리는 전압은 같다.
- ㄴ. R_1 에 흐르는 전류의 세기는 (가)와 (나)에서가 같다.
- ㄷ. R_2 의 소비 전력은 (나)에서가 (가)에서보다 크다.

- 11 그림과 같이 전압이 18 V로 일정한 전원 장치에 저항값이 각각 R_1 , R_2 , 6Ω 인 저항 A, B, C를 연결하였더니 A, B, C의 소비 전력의 비가 $6 : 2 : 1$ 이었다.

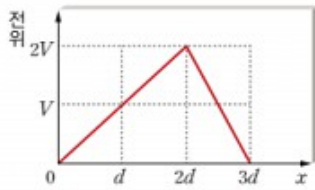


A, B의 양단에 걸리는 전압을 각각 V_1 , V_2 라고 할 때, $R_1 : R_2$ 와 $V_1 : V_2$ 를 각각 구하시오.

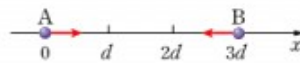
01

> 전위와 전위차

그림 (가)는 전기장 내에서의 전위를 위치 x 에 따라 나타낸 것이고, (나)는 (가)의 $x=0$, $x=3d$ 인 지점에 전하량과 질량이 같은 대전 입자 A, B를 각각 가만히 놓았을 때 A와 B가 화살표 방향으로 운동하기 시작하는 모습을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

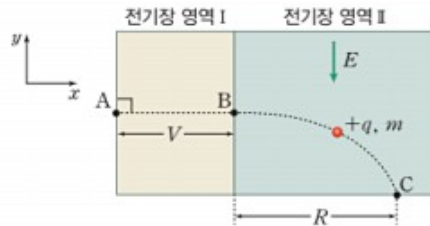
- ㄱ. A와 B는 같은 종류의 전하이다.
- ㄴ. A와 B는 $x=2d$ 인 지점에서 만난다.
- ㄷ. A와 B가 만나는 지점에서 A와 B의 운동 에너지는 같다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

02

> 전위차와 전기장

그림은 xy 평면에서 A점에 대전 입자를 가만히 놓아 대전 입자가 전기장 영역 I에서 $+x$ 방향으로 등가속도 직선 운동을 한 후, B점을 지나 전기장 영역 II에서 포물선 운동을 하여 C점에 도달할 때까지의 운동 경로를 나타낸 것이다. 대전 입자의 전하량은 $+q$, 질량은 m 이고, A와 B 사이의 전위차는 V , 전기장 영역 II에서 전기장의 세기는 E 이고 방향은 $-y$ 방향이다. 이때 대전 입자가 B에서 C까지 x 방향으로 이동한 거리는 R 이다.



C에 도달하는 순간 대전 입자의 속력은? (단, 입자의 크기와 가속 운동에 의한 전자기파 방출은 무시한다.)

- ① $\sqrt{\frac{q(V^2 + E^2 R^2)}{2mV}}$ ② $\sqrt{\frac{q(2V^2 + E^2 R^2)}{2mV}}$ ③ $\sqrt{\frac{q(4V^2 + E^2 R^2)}{2mV}}$
 ④ $\sqrt{\frac{2q(V^2 + E^2 R^2)}{mV}}$ ⑤ $\sqrt{\frac{2q(4V^2 + E^2 R^2)}{mV}}$

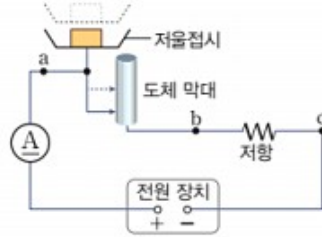
대전 입자에 작용하는 힘의 크기는 전기장의 세기에 비례한다.

대전 입자는 전기장 영역 I에서 $+x$ 방향으로, 전기장 영역 II에서 $-y$ 방향으로 등가속도 운동을 한다.

03

> 옴의 법칙과 저항

그림은 전압이 일정한 전원 장치에 원통형 도체 막대, 저항, 전류계를 연결하여 만든 전기 저울의 모습을 간단히 나타낸 것이다. 저울접시에 물체를 올려놓으면 저울접시가 아래로 내려가 a점과 도체 막대의 접점이 도체 막대의 아래 부분으로 내려간다.



저울접시에 물체를 올려놓은 후가 올려놓기 전보다 큰 값을 갖는 물리량만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. b점과 c점 사이의 전위차
 - ㄴ. 전류계에 흐르는 전류의 세기
 - ㄷ. 저항의 소비 전력

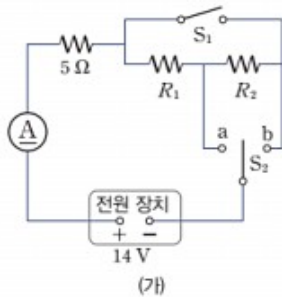
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

저울접시에 물체를 올려놓으면 도체 막대에 의한 저항이 감소한다.

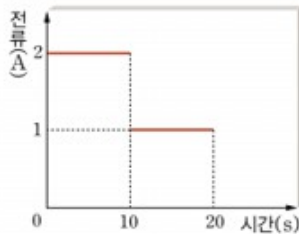
04

> 옴의 법칙과 저항의 직렬연결

그림 (가)는 전압이 14 V로 일정한 전원 장치에 저항값이 각각 $5\ \Omega$, R_1 , R_2 인 저항과 스위치 S_1 , S_2 를 연결한 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)에서 S_1 을 닫고 S_2 를 a에 연결하였을 때부터 전류계에 흐르는 전류의 세기를 시간에 따라 나타낸 것으로, 10초일 때 S_1 을 열고 S_2 를 b에 연결하였다.



(가)



(나)

5초일 때, R_1 에 흐르는 전류의 세기는? (단, $R_1 > R_2$ 이다.)

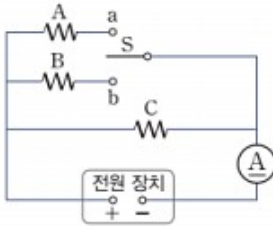
- ① $\frac{1}{6}\text{ A}$ ② $\frac{1}{3}\text{ A}$ ③ $\frac{2}{3}\text{ A}$ ④ $\frac{3}{4}\text{ A}$ ⑤ $\frac{4}{3}\text{ A}$

S_1 을 닫고 S_2 를 a에 연결하면 R_1 과 R_2 가 병렬연결되고, S_1 을 열고 S_2 를 b에 연결하면 R_1 과 R_2 가 직렬연결된다.

05

> 옴의 법칙과 저항의 병렬연결

그림은 전원 장치에 저항 A, B, C와 스위치 S, 전류계를 연결한 모습을 나타낸 것이다. 표는 S를 a 또는 b에 연결하였을 때 전류계에 흐르는 전류의 세기를 전원 장치의 전압에 따라 나타낸 것이다.



구분		전원 장치의 전압	
		V_0	$2V_0$
전류의 세기	a에 연결	$2I_0$	(가)
	b에 연결	I_0	$2I_0$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)는 $4I_0$ 이다.
 ㄴ. 저항값은 B가 A의 2배이다.
 ㄷ. 전원 장치의 전압이 일정할 때 C에 흐르는 전류의 세기는 S를 b에 연결할 때가 a에 연결할 때보다 크다.

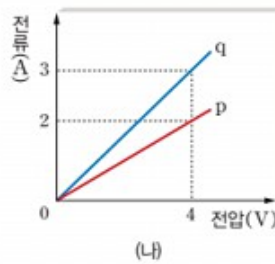
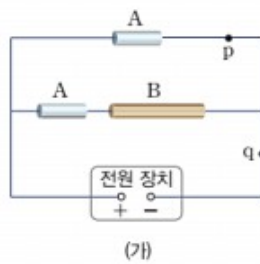
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

S를 a에 연결하면 A와 C가 병렬 연결되고, S를 b에 연결하면 B와 C가 병렬연결된다.

06

> 저항의 혼합 연결과 비저항

그림 (가)는 전원 장치에 2개의 원통형 도체 막대 A와 1개의 원통형 도체 막대 B를 연결한 모습을 나타낸 것이다. 이때 도체 막대의 길이는 B가 A의 2배이고, 단면적은 A와 B가 같다. 그림 (나)는 (가)에서 p점과 q점에 흐르는 전류의 세기를 전원 장치의 전압에 따라 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. B에 흐르는 전류의 세기는 p에 흐르는 전류의 세기보다 세다.
 ㄴ. 저항값은 A와 B가 같다.
 ㄷ. 비저항은 A가 B의 2배이다.

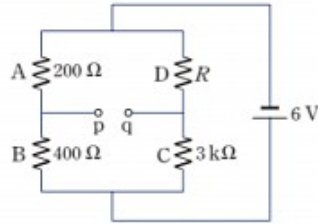
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

저항값이 일정할 때 전류-전압 그래프에서 기울기의 역수는 저항을 나타낸다.

07

> 저항의 혼합 연결

그림은 전압이 6 V로 일정한 전원에 저항값이 각각 $200\ \Omega$, $400\ \Omega$, $3\ \text{k}\Omega$, R 인 저항 A, B, C, D를 연결한 모습을 나타낸 것이다. 이때 A에 흐르는 전류의 세기는 D에 흐르는 전류의 세기의 10배이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. R 는 $3\ \text{k}\Omega$ 이다.
 - ㄴ. p점과 q점 사이의 전위차는 1 V이다.
 - ㄷ. B의 양단에 걸리는 전압은 4 V이다.

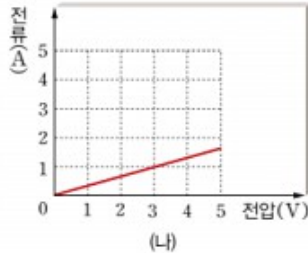
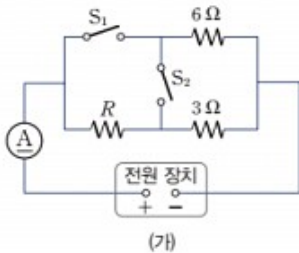
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

A와 B의 양단에 걸리는 전압의 비는 각 저항의 비와 같다.

08

> 저항의 혼합 연결

그림 (가)는 전원 장치에 저항값이 각각 $6\ \Omega$, R , $3\ \Omega$ 인 저항과 스위치 S_1 , S_2 , 전류계를 연결한 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)에서 S_2 를 열고 S_1 만 닫았을 때 전류계에 흐르는 전류의 세기를 전원 장치의 전압에 따라 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. R 는 $6\ \Omega$ 이다.
 - ㄴ. S_1 을 열고 S_2 만 닫았을 때 회로의 전체 합성 저항은 $5\ \Omega$ 이다.
 - ㄷ. 전원 장치의 전압을 6 V로 하고 S_1 과 S_2 를 모두 닫으면, 전류계에는 3 A의 전류가 흐른다.

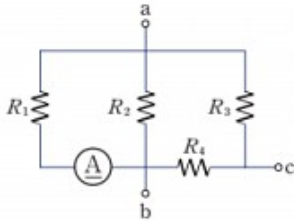
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

S_1 과 S_2 를 모두 닫으면 R 에는 전류가 흐르지 않는다.

09

> 저항의 혼합 연결

그림은 저항값이 각각 R_1, R_2, R_3, R_4 인 저항과 전류계를 연결한 모습을 나타낸 것이다. 표는 세 단자 a, b, c 중 두 개의 단자 사이에 24 V의 전압을 걸었을 때 전류계에 흐르는 전류의 세기를 나타낸 것이다.



연결 단자	전류의 세기
실험 I	a, b
실험 II	a, c
실험 III	b, c

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. R_1 은 4 Ω 이다.

ㄴ. $R_3=2R_4$ 이다.

ㄷ. 어느 두 단자를 연결하더라도 R_1 과 R_2 의 양단에 걸리는 전압은 서로 같다.

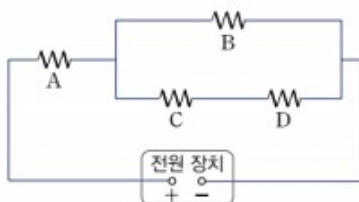
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

a와 b 단자 사이에 24 V를 걸어 주면 R_1 의 양단에 걸리는 전압은 24 V이다.

10

> 저항의 혼합 연결과 전기 에너지

그림은 전압이 일정한 전원 장치에 저항 A, B, C, D를 연결한 모습을 나타낸 것이다. 표는 회로에 일정한 시간 동안 전류가 흐르도록 하였을 때 각 저항에서 소모된 전기 에너지를 측정하여 나타낸 것이다.



저항	전기 에너지
A	800 J
B	600 J
C	400 J
D	200 J

A~D의 저항값을 각각 R_A, R_B, R_C, R_D 라고 할 때, $R_A : R_B : R_C : R_D$ 는?

- ① 1 : 2 : 3 : 4 ② 1 : 3 : 2 : 1 ③ 3 : 4 : 6 : 12
 ④ 4 : 4 : 2 : 1 ⑤ 4 : 3 : 2 : 1

저항을 직렬연결하면 각 저항에 흐르는 전류의 세기가 같고, 저항을 병렬연결하면 각 저항의 양단에 걸리는 전압이 같다.